

昇腾驱动/CANN升级指南

昇腾驱动/CANN的安装和升级对于一些初次使用昇腾环境的用户来说可能存在问题，本指南将详细记录昇腾驱动/CANN安装和升级步骤，并对一些常见错误进行说明。

昇腾驱动、固件以及CANN的关系

昇腾驱动和固件是直接管理和控制昇腾AI处理器硬件的关键底层软件，CANN则是构建在其之上提供 AI 能力的工具链，对标 NV 的 CUDA ToolKit。

驱动和CANN具有一定的版本兼容性，在更新驱动时，并不一定需要更新 CANN，反之同样如此。在相同版本的驱动上，可以正常运行不同版本的 CANN 包。不同CANN包所支持的驱动版本可以在昇腾官网进行查看，以 CANN 8.5.0 为例：

CANN版本	配套Ascend HDK版本
CANN 8.5.0	Ascend HDK 25.5.X / Ascend HDK 25.3.X / Ascend HDK 25.2.X / Ascend HDK 25.0.X

Ascend HDK 25.0.X - Ascend HDK 25.5.X 都能够支持 CANN 8.5.0 的正常运行。

CANN 8.5.0 对于的 CANN版本配套关系

所以说，在更新 CANN 时，是否需要更新驱动，需要结合实际情况进行考虑，大多数情况下，是不需要更新驱动或者固件的。

昇腾驱动安装/升级

如果需要安装或者更新驱动，需要注意的有两点：1. 产品型号；2. 是否为更新场景。不同产品对应不同的安装包，而首次安装和更新两种不同场景下软件安装步骤又有所不同。

平台当前提供的服务器主要包括两类，分别是 A2 和 A3。其中 A2 系列产品采用 910B 芯片，A3 系列产品采用 910C 芯片。驱动和固件下载过程中，我们需要选择产品系列和型号。如果您通过 `npu-smi info` 查询到，当前节点采用的 910B，那么在驱动固件下载时，产品系列请选择**服务器**，产品型号选择**Atlas 800T A2 训练服务器**。如果时 910C，产品系列请选择**超节点**，产品型号选择**Atlas 800T A3**。之后选择对应的 CANN 以及 驱动版本即可。

驱动/固件下载地址：[驱动/固件下载](#)

昇腾驱动/固件安装

如果是**首次安装**驱动或者固件（首次安装指：之前提供的节点中没有安装驱动/固件，事实上当前平台中不存在这种情况），那么请参考此小节。驱动和固件安装步骤较为简单，包括如下四步：

1. 增加可执行权限

```
chmod +x Ascend-hdk-<chip_type>-npu-driver_<version>_linux-<arch>.run
chmod +x Ascend-hdk-<chip_type>-npu-firmware_<version>.run
```

2. 安装驱动

```
./Ascend-hdk-<chip_type>-npu-driver_<version>_linux-<arch>.run --full --install-for-all
```

3. 安装固件

```
./Ascend-hdk-<chip_type>-npu-firmware_<version>.run --full
```

4. 重启

```
reboot
```

安装完之后，可以通过 `npu-smi info` 查看当前安装版本。

详细步骤请参考：[安装NPU驱动和固件](#)

由于当前，我们提供平台都是预装了驱动的，此小节可以跳过，只做参考。

昇腾驱动/固件升级

常规场景

如果当前节点已经安装了驱动/固件，那么则为更新场景。更新场景中，需要按照先固件，后驱动的顺序进行升级。其步骤同样为四步：

1. 增加可执行权限
- chmod +x Ascend-hdk-<chip_type>-npu-driver_<version>_linux-<arch>.run
chmod +x Ascend-hdk-<chip_type>-npu-firmware_<version>.run
2. 更新固件
- ./Ascend-hdk-<chip_type>-npu-firmware_<version>.run --upgrade
3. 更新驱动
- ./Ascend-hdk-<chip_type>-npu-driver_<version>_linux-<arch>.run --upgrade
4. 重启
- reboot

尤其需要注意升级顺序，如果顺序错误而导致报错，请参考：[未按照覆盖安装或升级顺序升级驱动导致固件安装失败](#)

无固件安装

如果当前节点只安装了驱动，没有安装固件，需要先安装对应版本的固件，重启节点，固件安装无问题之后，再采用驱动/固件升级场景进行升级。

昇腾CANN安装/升级

CANN 下载请参考此界面：[CANN 下载](#)。在此界面给出了详细的安装步骤，您只需要选择对应的系列产品和方式即可。针对我们当前提供的平台，910C 芯片对应的节点请选择 Atlas A3 系列产品，910B 芯片对应的节点请选择 Atlas A2 系列产品。

较新的 CANN 版本，提供了 conda 等多种方式进行安装，本指南只针对通过 run 包进行安装方式进行介绍。新版本的 conda 安装请参考对应版本的安装指南（注：如果想要安装多版本CANN包，请创建不同的虚拟环境）。

在CANN安装时，主要有三个关键安装包：toolkit包、算子包以及 nnaI加速库。注意：8.5.0 最新版算子为 ops 算子包，而老版本为 kernels 算子包。后面内容以老版本的 kernels 算子包进行介绍。

昇腾CANN安装

run 包下载

昇腾 CANN 包对应的 run 包下载地址：[CANN-社区版下载](#)。请下载如下 run 包：

包名	Atlas A2 产品系列	Atlas A3 产品系列
toolkit包	Ascend-cann-toolkit_<version>_linux-<aarch>.run	Ascend-cann-toolkit_<version>_linux-<aarch>.run
算子包	Ascend-cann-kernels-910b_<version>_linux-<aarch>.run	Atlas-A3-cann-kernels_<version>_linux-<aarch>.run
nnaI	Ascend-cann-nnaI_<version>_linux-<aarch>.run	Ascend-cann-nnaI_<version>_linux-<aarch>.run

CANN 版本 version 和架构 aarch 请根据实际情况进行选择。

注意：

1. Atlas A2 产品系列的 kernels 包需要下载 910b 对应的包，不要错误下载为：Ascend-cann-kernels-910_<version>_linux-<aarch>.run ！

2. 最新版本 8.5.0 算子包，下载对应的 ops 包即可。

run 包安装

CANN包安装步骤包括如下三步，以 Atlas A2 产品，aarch64 架构，8.3.RC1 版本为例：

1. 安装 toolkit 包

```
chmod +x Ascend-cann-toolkit_8.3.RC1_linux-aarch64.run
./Ascend-cann-toolkit_8.3.RC1_linux-aarch64.run --install
# 注意 source 环境变量
source /usr/local/Ascend/ascend-toolkit/set_env.sh
```

root 用户默认安装到 `/usr/local/Ascend` 目录下，非 root 用户 `${HOME}/Ascend`。

2. 安装算子包

```
chmod +x Ascend-cann-kernels-910b_8.3.RC1_linux-aarch64.run
./Ascend-cann-kernels-910b_8.3.RC1_linux-aarch64.run --install
```

算子包安装依赖于 toolkit 包，需要提前安装 toolkit 包，并 source 对应的环境变量！算子包将被安装到对应的 toolkit 包下！

3. 安装 nnal 加速库

```
chmod +x Ascend-cann-nnal_8.3.RC1_linux-aarch64.run
./Ascend-cann-nnal_8.3.RC1_linux-aarch64.run --install
source /usr/local/Ascend/nnal/atb/set_env.sh
```

root 用户默认安装到 `/usr/local/Ascend` 目录下，非 root 用户 `${HOME}/Ascend`。

详细步骤参考：[安装CANN](#)

不同版本 CANN 包共存

针对一个节点需要安装多个不同版本的 CANN 包场景，此处提供三种建议：

1. 通过 docker 镜像关联不同版本的 CANN 环境，从[昇腾镜像中心](#)拉起不同版本的 doceker 镜像（当然也可以从其它渠道，例如 `vllm-ascend` 等进行镜像拉起）；
2. 通过 conda 环境进行安装，当前昇腾 CANN 支持通过 conda 命令进行安装，我们可以创建不同的虚拟环境，在不同虚拟环境中安装不同的 CANN 版本；
3. 通过 run 包安装设置 `--install-path`

通过 `--install-path` 进行安装

CANN 包安装支持通过 `--install-path` 设置安装目录，我们只需要将对应的 CANN 包通过此参数，将不同版本的 CANN 包安装到不同目录即可。需要使用哪个版本 CANN 包，则 source 对应的 `set_env.sh` 文件即可。

如果当前节点存在多版本 CANN 需求，建议新建专门的目录来管理不同的 CANN 版本。

昇腾CANN升级

升级 CANN 较为简单，下载对应的 run 包，执行 upgrade 即可：

```
chmod +x xxx.run
./xxx.run --upgrade
```